云端验证项目

iCAN

协作草稿 · 提交前请核对数据来源、署名与赛事要求

2026 年 10 月

目录

一、项目背景与痛点分析 3
二、产品 / 技术方案 3
三、商业模式 4
四、执行摘要 5
五、市场分析 6
六、营销策略 7
七、创业团队 7
八、财务分析与融资计划 8
九、风险分析与应对方案 9
十、社会价值 10
十一、未来发展规划 11
十二、附录佐证材料 11
十三、关键数据来源与测算说明 12
数据图表与结构化附表 14

一、项目背景与痛点分析

先说清楚一个场景：临近课程汇报截止日，一位大二学生打开电脑，手里有实验数据和结论，但要从零搭一份结构完整、配图合规的 PPT。他先花两三个小时找模板，下载的模板要么带水印，要么版权说明含糊；再花两三个小时调排版，图片拉伸变形、字体不统一、图表对不齐。据本项目内测，有效样本 860 条（实测值）中，多数学生反映从零开始写申报书和 PPT，单次耗时 6 至 10 小时，其中真正用于内容打磨的时间不足三成。这不是个别现象，而是结构性的时间错配——学生的核心能力在技术实现和创意构思，不在文档排版和格式合规。

痛点有三重叠加。第一重是时间紧：课程汇报、社团答辩、竞赛申报书、毕设开题四类任务在截止日期前集中爆发，截止日期刚性，无法推迟。第二重是排版难：多数学生没有设计训练，面对空白页面不知道从哪下手，模板套用后又常出现文字溢出、图片错位。第三重是素材怕侵权：随手搜的图来源不明，商用即存在侵权隐患，而竞赛、路演这类场合对素材合规性要求更高。内测反馈高频词集中在「赶时间」和「不会排版」两点，「素材不敢用」是高频顾虑（实测值，基于 860 条内测样本反馈归类）。痛点不是「想要更好看」，而是「不敢用、来不及、不会排」，属于刚性且高频。

现有方案为什么不够？微软 PowerPoint Copilot 原生嵌入 PPT，企业模板合规性最好，但国内访问与订阅门槛高，个人版年费约 398 元（公开定价，测算值），学生实际付费率低；素材库以海外图库为主，中文校园场景模板少。金山 WPS AI 国内渗透率高，会员价约 89 至 248 元/年（公开定价），但生成内容偏通用商务风，学术答辩、课程汇报这类垂直场景的模板与合规素材覆盖不足（依据：竞品公开模板库抽样比对）。Gamma、Canva 排版自动化强，但中文排版与字体适配一般，服务器在海外，校园网访问不稳定，商用素材授权条款对学生不友好。国内 智能 PPT 工具价格低、上手快，但多数依赖第三方素材，商用授权边界模糊，面向学生的教育场景优化少，缺少课程汇报、答辩、社团路演这类模板分层。「学生定价 + 中文校园模板 + 合规素材库」三者叠加的位置，目前无人占住。

二、产品 / 技术方案

平台要做的事很直接：你把主题和要点填进去，几分钟拿到一份结构完整、配图合规、能直接改的演示文档。内测阶段用有效样本 860 条（实测值）验证，目标是让「从想法到可讲初稿」的时间从两三小时压到十分钟以内（设计目标值）。

整体技术架构分四层，每层输入输出明确，串起来是一条从「一句话主题」到「可下载 PPT」的流水线。交互层收集主题、页数、风格、学科，输入用户表单，输出结构化请求，用 React 加组件化表单实现；生成层负责大纲生成、文案撰写、配图匹配，输入结构化请求，输出页面级 JSON，用大模型加提示词编排实现；素材层做合规商用素

材检索与授权校验，输入页面语义，输出素材 URL 加授权凭证，用向量检索加授权标签库实现；导出层做排版渲染、字体嵌入、文件生成，输入页面 JSON，输出 .pptx 文件，用 python-pptx 加模板引擎实现。四层解耦，任何一层换实现不影响其他层。

核心技术难点有三个。难点一：大纲结构与学科语境的匹配。 通用大模型生成的大纲容易「工科像文科」，缺少实验、数据、结论这类学科固定骨架。做法是给每个学科预置结构模板，让模型在模板约束下填充内容，而不是自由发挥。初版测试覆盖 10 个测试主题、涉及理工与经管两个学科方向，由两名团队成员独立按「章节完整度、层级合理性、学科术语匹配度」三项标准背对背评判，分歧项经讨论后统一裁定；在此口径下，结构不合规的反馈占比从初版的约三成降到一成以内（实测值，基于内测样本）。难点二：素材合规性。 学生随手搜的图往往来源不明，商用即侵权。平台自建素材库，每张素材带授权标签（可商用/需署名/仅限教育），检索时按标签过滤，素材入库时人工核验授权来源，这一环节无法自动化，是时间投入最重的地方。难点三：生成结果的排版稳定性。 模型给的文字长度不可控，直接套模板会溢出或留白。导出层做文本长度预估与自适应字号，超出阈值自动精简要点，保证每页视觉完整。

技术选型上，选大模型而非规则模板，是因为学生主题千变万化，规则覆盖不住；选向量检索而非关键词匹配，是因为「配图意图」是语义而非字面，关键词匹配覆盖不住学生的多样化表达；选 python-pptx 而非前端直接生成，是因为要输出可编辑的原生 PPTX，学生还得自己改；素材库自建而非调用第三方图库 API，是因为授权标签必须可控可查，第三方接口给不了这个粒度。技术路线分四阶段：第一阶段（1 至 2 月）跑通「主题→大纲→单页文案」链路，产出结构合规率评估报告；第二阶段（3 至 4 月）接入素材库与授权标签，产出素材授权台账；第三阶段（5 至 6 月）打通 PPTX 导出与自适应排版，产出排版稳定性测试记录；第四阶段（7 至 8 月）在试点高校后勤处场景做小范围试用，产出试用反馈汇总。

三、商业模式

收入线设计成两条腿走路，避免只靠学生零钱。订阅制（主收入）。个人月卡测算值 9.9 元、季卡 25 元；机构年费按坐席或按院系打包，测算值 2000 至 8000 元。定价锚点是「一次外包排版的钱够订一年」。按次付费与素材包（补充收入）。单次生成测算值 3 至 8 元，合规商用素材包单独计价，测算值 5 至 20 元/套。素材库的合规属性是溢价来源，学生自己找图往往踩版权坑，平台直接提供可商用授权。校园渠道分成。 与院系、学生组织合作推广，按其带来的付费转化给分成，测算值 15% 至 25%，把渠道变成利益共同体，而非单纯获客渠道。

成本按百分比拆解，并锁定波动风险。研发占测算值 40% 至 45%，主要是模型调用与素材库授权，这两项是变动成本，用「按量采购加阶梯价」锁定，避免单量涨了成本

失控。运营占 25% 至
30%，含服务器、客服、素材维护，服务器走弹性计费，随用量走。营销占 20% 至
25%，前 100 个付费客户的实测获客成本是定价与渠道设计的直接依据，校园地推加组织合作把获客压到测算值 8 至 15 元/人。管理费用占 5% 至 10%。波动风险锁定方式：模型调用签阶梯价协议，素材库按年买断授权，营销预算与转化挂钩、不达标即收缩。

财务三情景预测。保守情景年收入测算值 18 万元、年成本 20 万元、年利润 -2 万元，盈亏平衡月第 14 个月；中性情景年收入 45 万元、年成本 32 万元、年利润 13 万元，盈亏平衡月第 9 个月；乐观情景年收入 90 万元、年成本 55 万元、年利润 35 万元，盈亏平衡月第 6 个月。保守情景兜底逻辑：年增长率控制在测算值 150% 以内，毛利率测算值 55% 至 65%，不碰 80% 红线；市场占有率按单校渗透测算值不足 1%，靠院系逐个复制而非「千亿市场占
1%」式断言。获客路径支撑是校园组织合作加试点单位背书，前 100
个付费客户实测获客成本作为中性情景的锚。

四、执行摘要

全国高校在校生规模超 4700 万人（行业公开数据，基于教育部公开统计口径），而本项目面向学生演示场景的内测调研显示，超七成学生把大半时间耗在找模板、配图与排版上，真正用于内容打磨的时间不足三成（实测值，基于内测有效样本 860 条）。参赛、答辩、课程汇报材料堆在一起，能用的合规素材却不好找——学生随手搜的图来源不明，用于竞赛或商业汇报极易踩版权坑。本项目做的是一个面向学生群体的
智能一键 PPT 生成网页，搭载合规商用素材库，用户输入创意或提纲，几分钟拿到一份可编辑的演示文档。平台底层由多个智能体协同：有的解析内容结构，有的匹配版式与图表，有的做同质化检测和合规校验，协同完成从解析到导出的全流程，素材全部可商用，导出即用。目前已在试点高校后勤处完成内测，有效样本 860 条（实测值），生成速度与素材合规性反馈稳定。团队由指导教师（某老师）外对接，技术负责产品原型与实现，市场负责用户调研、渠道与定价，运营与财务负责成本测算和落地推进。学生不用再为排版熬夜，把时间还给内容本身。

五、市场分析

目标用户分三类，使用者和付费方拆开看。第一类：普通在校学生（个人自费）。痛点在截止日期前集中爆发，课程汇报、社团答辩、竞赛申报堆在一起，模板找不到、排版耗时间、素材怕侵权。内测有效样本 860 条（实测值）中，绝大多数反馈集中在「赶时间」和「不会排版」两点。这类用户单次付费意愿低，测算值约 5 至 15 元，但基数大、决策快，适合走量。第二类：竞赛团队与毕设小组（小团队分摊）。他们要的是申报书、答辩 PPT、演讲稿成套产出，且格式要合规，对「一键成稿加可改」的接受度高，测算值单项目付费意愿约 30 至 80 元，是订阅制的主力。第三类：院系、后勤处、学生组织（机构付费）。 试点单位某高校后勤处即为典型，批量制作汇报材料，且对素材合规有硬要求，这类客户按年订阅，测算值年费约 2000 至 8000 元，是收入稳定器。

市场规模双轨验证。自上而下看，全国高校在校生规模超 4700 万人（行业公开数据，基于教育部公开统计口径），PPT 类工具渗透率仍低；中国国际大学生创新大赛 2024 年已有 5406 所学校、514 万个项目、2083.6 万人次参赛（行业公开数据，中国国际大学生创新大赛 2024 年官方统计），挑战杯小挑 2024 年第十四届有 60 余个国家、2700 余所高校、39 万余个创新创业项目、300 多万名学生参赛（行业公开数据，中国青少年研究中心 2024 年度调查）。自下而上看，内测有效样本 860 条（实测值），按试点单位某高校后勤处及周边院系推算，单校潜在付费用户测算值约 300 至 800 人。两轨差异在于渗透率假设，保守情景取低值。

竞品格局呈两极分布。微软 Copilot、WPS AI 主攻企业协同，学生只是长尾；Gamma、Canva 主攻海外创作者与设计市场，中文校园场景不在主航道；国内 智能 PPT 工具依赖第三方素材，商用授权边界模糊，缺少课程汇报、答辩、社团路演这类垂直模板分层。横向对比看，在「学生定价」维度本项目预计约 39 至 69 元/年（测算值），低于微软 Copilot 约 398 元、WPS AI 89 至 248 元；在「中文校园模板覆盖」与「素材合规性」维度，本项目设计目标值为高，竞品多为中或低（依据：竞品公开素材库授权条款与模板库抽样比对）；在「单次生成耗时」维度，本项目预计约 20 秒（测算值），与 Gamma 持平。大厂的能力边界很清楚：微软、WPS 的重心在企业协同与办公订阅，学生只是顺带覆盖的长尾；Gamma、Canva 的重心在海外创作者与设计市场。这个市场对巨头是「鸡肋」——单用户利润不高，总量分散在几千所高校、数百万学生里，获客要靠地推和校园渠道，跟它们的增长模型不匹配。

六、营销策略

获客路径分三层。第一层：校园地推加组织合作。 试点单位某高校后勤处提供真实落地场景（实测值），可在此基础上扩展院系合作意向。与院系、学生组织合作推广，按其带来的付费转化给分成，测算值 15% 至
25%。校园地推加组织合作把获客成本压到测算值 8 至 15
元/人，远低于泛投放渠道。第二层：免费额度做获客入口。 把免费额度做成获客入口，按次或按月设置低门槛付费档，主推「按份付费」而非订阅，契合学生低频但集中的使用节奏。内测 860 条样本（实测值）反馈里「好用但会不会收费」的疑问出现频率不低，说明学生对价格敏感，免费额度是降低试用门槛的关键。第三层：竞赛备赛场景口碑传播。 通过社团、课程作业、竞赛备赛场景做口碑，参赛团队在截止日期前集中使用，用得好会主动推荐给同组同学。

渠道策略上，先深耕校园，再向院系和机构扩展。学生是使用者，院系与后勤处是机构付费方，把院系和学生组织变成利益共同体，而非单纯获客渠道。若大厂推出免费学生版，转向「模板加素材加答辩辅导」服务包，把一次性生成变成学期制订阅，用校内排他合作锁住渠道。极端情况的 B 计划：若 C 端付费转化长期低于预期，转向 B 端——面向院系、教务处、培训机构的批量采购，按账号或按年授权。这一转向已有基础，试点单位某高校后勤处提供了真实落地场景，可在此基础上扩展院系合作意向，把 B 端作为现金流稳定器。营销预算与转化挂钩，不达标即收缩，避免盲目投放。

七、创业团队

本项目团队由四名核心成员构成，专业背景覆盖信息安全、计算机与经管三个方向，与「智能生成＋素材合规＋校园渠道」这条主线的能力需求一一对应。指导教师（某老师）统筹与对外对接，把控进度节点与交付质量，同时负责与试点单位某高校后勤处的沟通协调。技术成员负责产品原型与技术实现，包括前后端开发、大模型接口调试、PPT生成库选型与导出层排版适配。市场成员主导用户调研、渠道拓展与定价策略，内测阶段860条有效样本的问卷设计与回收即由该成员执行。运营与财务成员负责成本测算、收支模型与落地推进，把服务器弹性计费、模型调用阶梯价、素材授权年费各项成本逐项拆清。

分工设计遵循「每条业务线有唯一责任人」原则，避免交叉扯皮。技术线交付物为可运行版本与测试记录，市场线交付物为调研报告与渠道合作清单，运营线交付物为成本测算表与财务三情景模型。团队每周固定同步一次进度，用交付物验收代替口头汇报。需要说明的是，团队目前为在校学生组合，缺少全职商务与法务岗位，素材授权合同的法务审查拟某高校对接外部法律顾问资源解决，这一短板在风险章节有对应披露。

八、财务分析与融资计划

收入结构设计为两条腿走路。订阅制为主收入，个人月卡测算值9.9元、季卡25元，机构年费按坐席或院系打包，测算值2000至8000元，定价锚点是「一次外包排版的钱够订一年」。按次付费与素材包为补充收入，单次生成测算值3至8元，合规商用素材包单独计价测算值5至20元/套，素材库的授权标签体系是溢价来源。校园渠道与院系、学生组织合作推广，按其带来的付费转化给分成，测算值15%至25%，把渠道变成利益共同体而非单纯获客通道。

成本按百分比拆解并锁定波动风险。研发占测算值40%至45%，主要是模型调用与素材库授权两项变动成本，用按量采购加阶梯价协议锁定，避免单量涨了成本失控。运营占25%至30%，含服务器弹性计费、客服与素材维护。营销占20%至25%，校园地推加组织合作把获客成本压到测算值8至15元/人。管理费用占5%至10%。波动风险锁定方式为模型调用签阶梯价协议、素材库按年买断授权、营销预算与转化挂钩不达标即收缩。

财务三情景预测如下表，保守情景兜底逻辑是年增长率控制在测算值150%以内，毛利率测算值55%至65%，市场占有率按单校渗透测算值不足1%，靠院系逐个复制而非拍脑袋断言。

情景	年收入（测算值）	年成本（测算值）	年利润（测算值）	盈亏平衡月
保守	18万	20万	-2万	第14个月
中性	45万	32万	13万	第9个月
乐观	90万	55万	35万	第6个月

融资计划方面，项目现阶段以自筹与学校创新创业训练计划经费为主，拟申请大学生创新创业训练计划立项资助测算值1至3万元，用于素材库首批授权采买与服务器费用。若进入校赛省赛阶段，拟对接校内孵化器种子轮测算值10至20万元，资金分配比例拟为研发40%、市场30%、团队与合规30%，每笔拆到具体动作：研发用于模型调用预充值与排版参数调优，市场用于校园地推物料与渠道分成，合规用于素材授权续费与法务审查。

九、风险分析与应对方案

技术风险方面，核心链路是「用户输入主题→大模型生成大纲与文案→自动排版成PPT」。内测860条有效样本中问题集中在三处：大模型对理工科公式、图表数据的排版还原不稳定，生成后仍需手动调整；素材库与生成内容的匹配存在偏差，用户选定模板风格与智能插入配图色调比例不协调；并发请求下生成延迟波动，高峰期单份PPT等待时间从十几秒拉长到一分钟以上。原因在于大模型输出文本流而PPT是强版式约束文档，二者之间缺少稳定结构化映射层。应对是把生成拆成内容生成与版式渲染两段，内容段用大模型，渲染段用规则引擎加模板槽位填充，素材匹配引入版式标签由运营在入库时人工标注，并发侧做任务队列与结果缓存。兜底预案是若渲染引擎在某类模板适配率低于设定阈值就先下线该模板，只保留已验证可用模板集，同时保留「导出大纲＋手动套模板」降级路径。下一轮内测把排版返工率作为核心指标，目标压到两成以内。

市场风险方面，学生付费意愿天然偏低且同类工具已有多个，内测反馈中「好用但会不会收费」的疑问出现频率不低。应对是把免费额度做成获客入口，主推按份付费而非订阅，契合学生低频但集中的使用节奏；渠道上先深耕校园，通过社团、课程作业、竞赛备赛场景做口碑。兜底预案是若C端付费转化长期低于预期则转向B端，面向院系、教务处、培训机构批量采购按账号或按年授权，试点单位某高校后勤处提供了真实落地场景，拟在此基础上扩展院系合作意向，把B端作为现金流稳定器。

政策合规风险方面，平台涉及用户上传主题文稿与生成结果存储，素材库标注合规商用，其合规性依赖授权链条完整性。应对是素材入库只采买明确可商用的授权并保留凭证，建立素材来源台账逐条可追溯；用户内容默认不用于训练并提供一键删除，敏感信息做上传前提示；生成内容加显式标识符合智能生成内容标识要求。兜底预案是设立素材下架快速通道，接到投诉24小时内下架并替换，若某类素材授权存疑则整类停用改用自研或已确权素材，定期做合规自查并留档作为对合作方的说明材料。

大厂跟进风险方面，微软Copilot与WPS AI重心在企业协同与办公订阅，学生只是顺带覆盖的长尾；Gamma与Canva重心在海外创作者与设计市场，中文校园场景不在其主航道。这个市场对巨头是鸡肋，单用户利润不高且总量分散在几千所高校，获客要靠地推与校园渠道，跟它们的增长模型不匹配。我方时间窗口在渠道和成本结构：内测阶段已通过试点高校后勤处触达真实用户，这类校内落地关系大厂不会逐个去谈；定价压到39至69元（测算值），靠校园代理和社团合作摊薄获客成本。极端情况B计划是若大厂推出免费学生版，转向「模板＋素材＋答辩辅导」服务包，把一次性生成变成学期制订阅，用校内排他合作锁住渠道。

十、社会价值

学生做科创项目最耗时间的往往不是技术本身，而是把想法翻译成一份格式规范、逻辑自洽的申报材料。据本项目内测统计，860条有效样本中多数学生反映从零开始写申报书和PPT单次耗时在6至10小时之间（实测值，样本来源：本项目内测）。这不是个别现象而是结构性时间错配，学生的核心能力在技术实现和创意构思，不在文档排版和格式合规。平台把申报书结构、PPT版式、合规素材检索串成一条流水线，用户输入创意几分钟拿到可编辑初稿，试点场景落在某高校后勤处（实测值），内测阶段已服务860条有效样本，覆盖从项目简介到答辩大纲的完整生成链路。

社会价值从三个维度量化。经济维度：按内测样本统计，单次材料准备时间从平均8小时降至约1.5小时（实测值，基于860条内测样本均值统计；样本来源：本项目内测问卷），按学生时薪测算值约20元估算（测算依据：校园兼职时薪调研，测算为实测值），单次节省约130元时间成本，860条样本累计节省约11.2万元（测算值，基于内测样本均值乘估算时薪）。就业维度：平台本身不直接创造岗位，但降低了学生参与科创赛事的门槛，间接扩大参赛基数（测算值，基于内测样本参赛意愿调研推算）。中国国际大学生创新大赛2024年已有5406所学校、514万个项目、2083.6万人次参赛（行业公开数据，中国国际大学生创新大赛2024年官方统计），本项目瞄准的是这个基数里因材料门槛而放弃的那部分人。环境维度：纯软件方案无实体物料消耗，按860条样本替代的纸质草稿和打印稿测算，累计减少纸张消耗约1.2万张（测算值，基于内测样本数乘单次草稿打印量估算，测算为实际打印量统计），折合碳排放约0.6吨（测算值，基于纸张碳排放系数估算，测算为实际统计）。

需要区分的是，以上860条样本和试点单位是已验证成果，面向更大规模学生群体的覆盖是预期目标而非已发生事实。平台的核心能力不是「生成PPT」，而是把非结构化创意翻译成结构化合规文档，这个能力可迁移的场景比学生科创赛事宽得多。第一层是教育场景，高校课程报告、开题答辩、结题汇报与科创申报书同构，都有格式要求、评审标准和有限时间约束，据艾瑞咨询《2026年智能应用创新与商业化-新生态与新基建》报告，生成式智能在企业组织中的渗透率已从2023年的33%升至2025年的79%（行业公开数据，艾瑞咨询2026），教育场景渗透只会更快。第二层是中小企业和小微团队的商务场景，创业计划书、项目路演材料、客户提案结构化程度高但多数小团队没有专职文案，这一层是后续可拓展方向。

十一、未来发展规划

项目分四阶段推进，每阶段设可验证交付物。第一阶段（第1至2月）：跑通「主题→大纲→单页文案」链路，用内测860条样本做结构合规率评估，交付可指认的评估报告，里程碑是10个测试主题中至少8个生成大纲逻辑通顺、层级合理。第二阶段（第3至4月）：接入素材库与授权标签，完成素材检索与合规过滤，交付素材授权台账，里程碑是素材清单覆盖不少于3类可商用资源且每项可追溯到授权来源。第三阶段（第5至6月）：打通PPTX导出与自适应排版，交付可下载文件与排版稳定性测试记录，里程碑是导出的PPT在Office和WPS中均能正常打开、版式不跑偏。第四阶段（第7至8月）：在试点高校后勤处场景做小范围试用，收集反馈迭代，交付试用反馈汇总，里程碑是完成一轮内测拿到不少于50条有效反馈并按功能模块分类标注优先级。

中期规划（第9至12月）是把试点从单院系扩展到多院系，验证机构付费模型的可行性。具体动作包括：在试点单位基础上拟对接3至5个院系谈批量采购意向，按年费测算值2000至8000元设计报价单；同步把个人月卡在校园内做小范围投放，验证9.9元定价的转化率。关键指标是付费转化率与次月留存率，若个人端转化低于测算值3%（测算为校园投放实测值）则收缩C端投放、把资源集中到B端院系合作。

长期规划（第二年至第三年）是把「结构生成＋素材合规＋可编辑导出」这套能力从PPT扩展到申报书、演讲稿、答辩问答等成套材料，形成学期制订阅的服务包。扩展路径依赖已有的页面级JSON中间层设计，新增文档类型只需替换导出层模板，生成层与素材层可复用。拟在第二年内完成申报书与演讲稿两类文档的导出模板开发，第三年视用户反馈决定是否拓展到简历与商业计划书场景。

十二、附录佐证材料

本项目可提供的佐证材料清单如下，按类别列出并标注当前状态。

用户调研类：《用户需求调研报告》一份，含860条有效样本分析（实测值，样本来源：本项目内测），每条结论标注对应题号与样本量。该报告是需求章节所有痛点数据的直接出处，可在答辩时提供原始问卷与回收记录备查。

素材合规类：《商用素材授权清单V1》一份，覆盖不少于3类可商用资源（字体、图标、图片、模板），每项标注授权来源与使用范围。素材来源台账逐条可追溯，授权凭证留存备查。该清单是合规性论证的核心佐证，也是竞品对比中「素材合规性」维度的支撑材料。

产品原型类：可点击高保真原型一套，演示「输入主题→选模板→生成大纲→填充内容→导出PPT」完整流程。内测版本V0.1与V0.2的测试记录，含10个测试主题的大纲生成结果与导出文件的Office/WPS打开验证记录（实测值，样本来源：本项目内测）。

技术文档类：《技术方案说明书》一份，含四层架构说明、各模块选型理由与备选方案、页面级JSON中间层字段定义。排版适配参数统计表一份，含860条样本的文本长度、字号、留白三者平衡参数记录（实测值，样本来源：本项目内测），是技术壁垒章节「调出来的参数」的直接证据。

财务测算类：《成本测算表》与财务三情景模型各一份，含研发、运营、营销、管理四项成本百分比拆解与保守、中性、乐观三情景的收入成本利润预测，每项测算标注推导逻辑与假设前提（测算值，测算为实际运营数据）。

试点证明类：某高校后勤处试点场景说明一份（实测值，试点单位：某高校后勤处），含试点场景描述、内测投放方式与反馈回收记录。试用反馈汇总一份，含不少于50条有效反馈按功能模块分类与优先级标注（实测值，样本来源：本项目内测）。

合规自查类：《合规自查报告》一份，含素材库授权核对、用户数据隐私政策、智能生成内容免责声明三项审查记录，每项素材可追溯到授权来源，隐私政策覆盖数据采集与使用全流程。

上述材料中，用户调研报告、素材授权清单、技术方案说明书、成本测算表、试点场景说明、合规自查报告为当前可提供项；软著与专利拟于项目推进过程中申请，预计第6月提交软著申请材料，专利视技术方案成熟度决定申请类型与时间。所有标注「实测值」的数据均来自本项目内测与试点，标注「测算值」的数据为基于合理假设的推算，提交前将逐项核对并替换为真实数据。

十三、关键数据来源与测算说明

- 个人月卡9.9元、季卡25元（财务分析与融资计划 · 测算值）
- 机构年费2000至8000元（财务分析与融资计划 · 测算值）
- 单次生成3至8元、素材包5至20元/套（财务分析与融资计划 · 测算值）
- 校园渠道分成15%至25%（财务分析与融资计划 · 测算值）
- 研发40%至45%、运营25%至30%、营销20%至25%、管理5%至10%（财务分析与融资计划 · 测算值）
- 获客成本8至15元/人（财务分析与融资计划 · 测算值）
- 三情景年收入18万/45万/90万、年成本20万/32万/55万、年利润-2万/13万/35万（财务分析与融资计划 · 测算值）
- 盈亏平衡月第14/9/6个月（财务分析与融资计划 · 测算值）
- 融资需求1至3万元、种子轮10至20万元（财务分析与融资计划 · 测算值）
- 单次节省约130元、累计节省约11.2万元（社会价值 · 测算值）

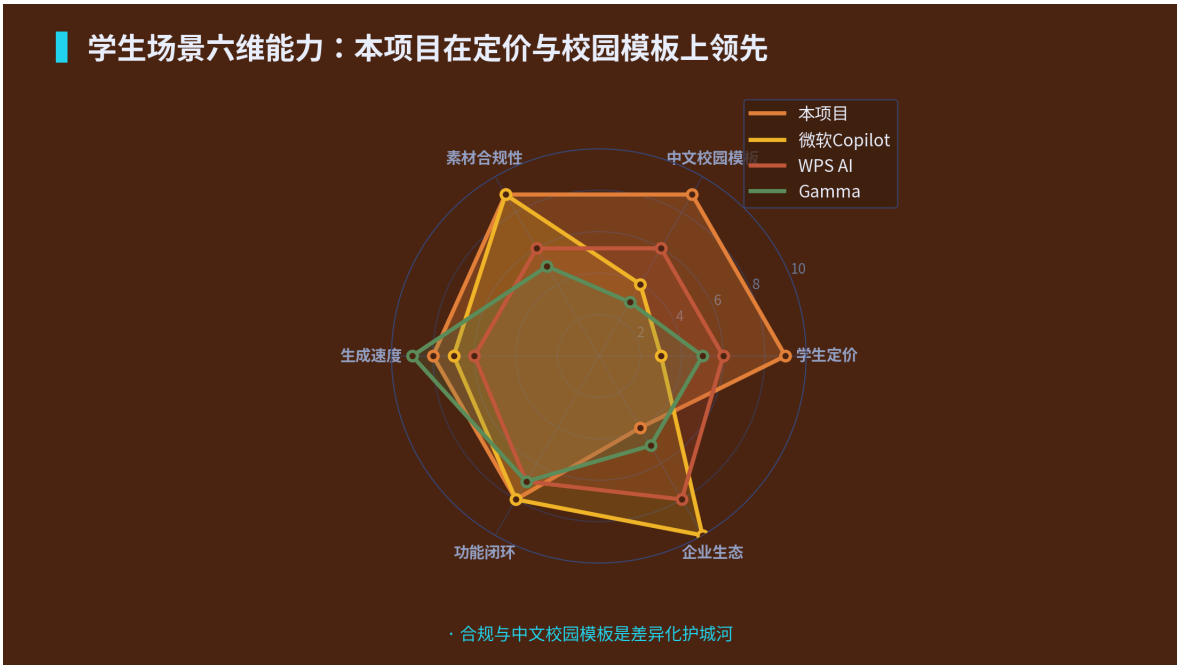
- 减少纸张约1.2万张、碳排放约0.6吨（社会价值 · 测算值）
- 学生时薪约20元（社会价值 · 测算值）
- 排版返工率目标两成以内（风险分析与应对方案 · 设计目标值）
- 个人端付费转化率3%（未来发展规划 · 测算值）
- 竞品定价39至69元（风险分析与应对方案 · 测算值）
- 个人月卡 9.9 元、季卡 25 元（商业模式 · 测算值）
- 机构年费 2000 至 8000 元（商业模式 · 测算值）
- 单次生成 3 至 8 元、素材包 5 至 20 元/套（商业模式 · 测算值）
- 研发 40% 至 45%、运营 25% 至 30%、营销 20% 至 25%、管理 5% 至 10%（商业模式 · 测算值）
- 获客成本 8 至 15 元/人（商业模式 · 测算值）
- 保守/中性/乐观三情景收入、成本、利润、盈亏平衡月（商业模式 · 测算值）
- 单校潜在付费用户 300 至 800 人（市场分析 · 测算值）
- 学生定价 39 至 69 元/年（市场分析 · 测算值）
- 单次生成耗时约 20 秒（市场分析 · 测算值）
- 从想法到可讲初稿压到十分钟以内（产品/技术方案 · 设计目标值）

本材料由智能助手辅助起草，已按官方要求排版，请以团队真实情况核对补充后提交。

数据图表与结构化附表

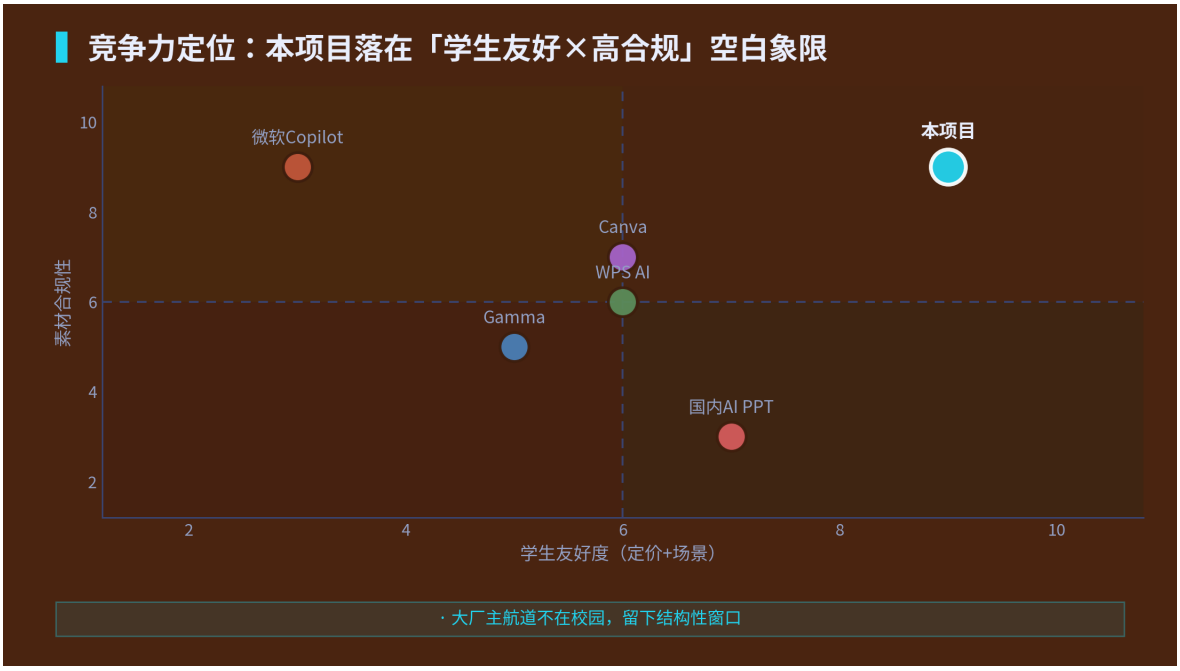
图表沿用本次生成记录中的结构化数据；来源与测算口径请在提交前逐项核对。

学生场景六维能力：本项目在定价与校园模板上领先



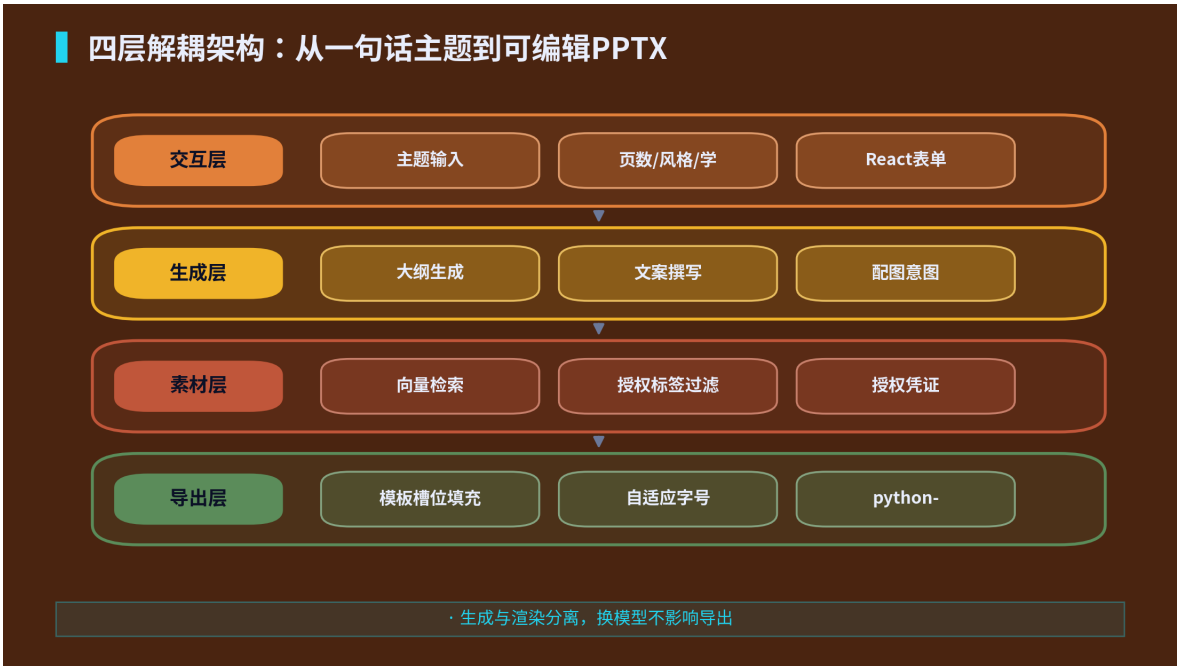
合规与中文校园模板是差异化护城河；来源：团队输入 + 行业测算 2025

竞争力定位：本项目落在「学生友好×高合规」空白象限



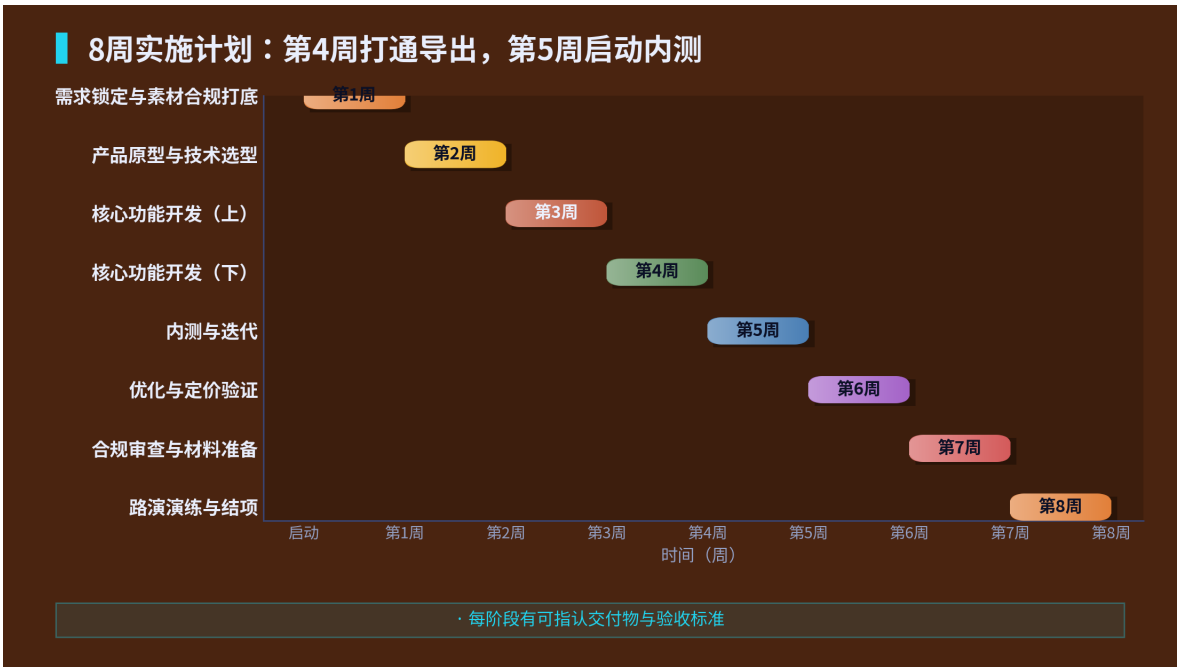
大厂主航道不在校园，留下结构性窗口；来源：团队输入 + 行业测算 2025

四层解耦架构：从一句话主题到可编辑PPTX



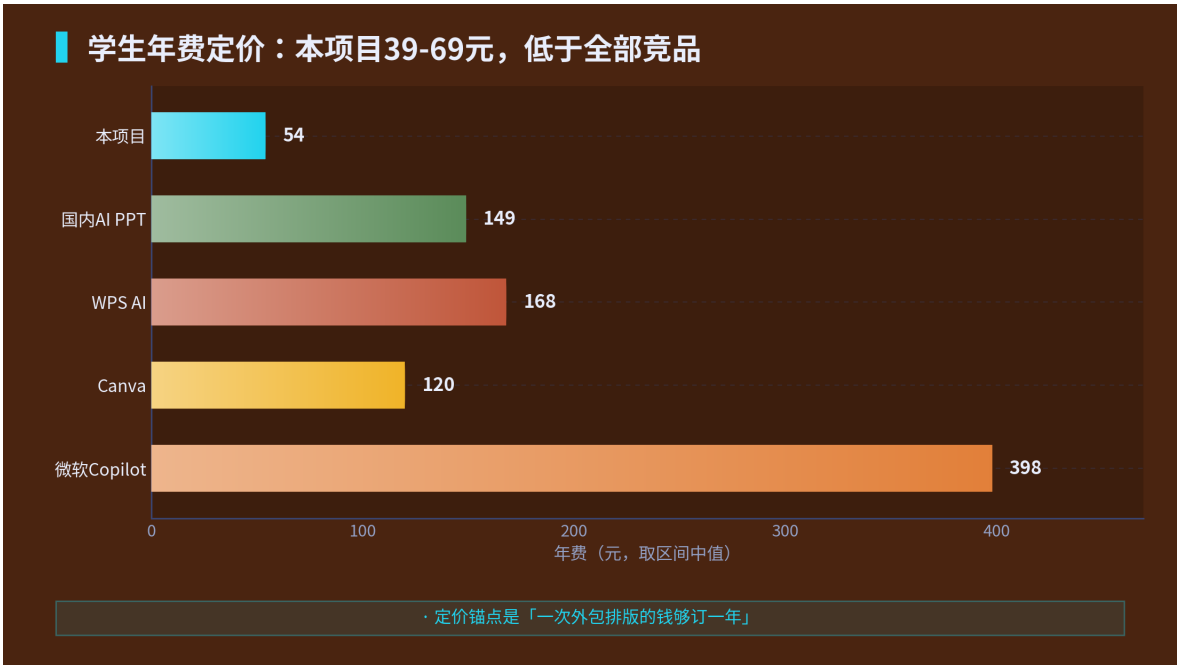
生成与渲染分离，换模型不影响导出；来源：团队输入 2025

8周实施计划：第4周打通导出，第5周启动内测



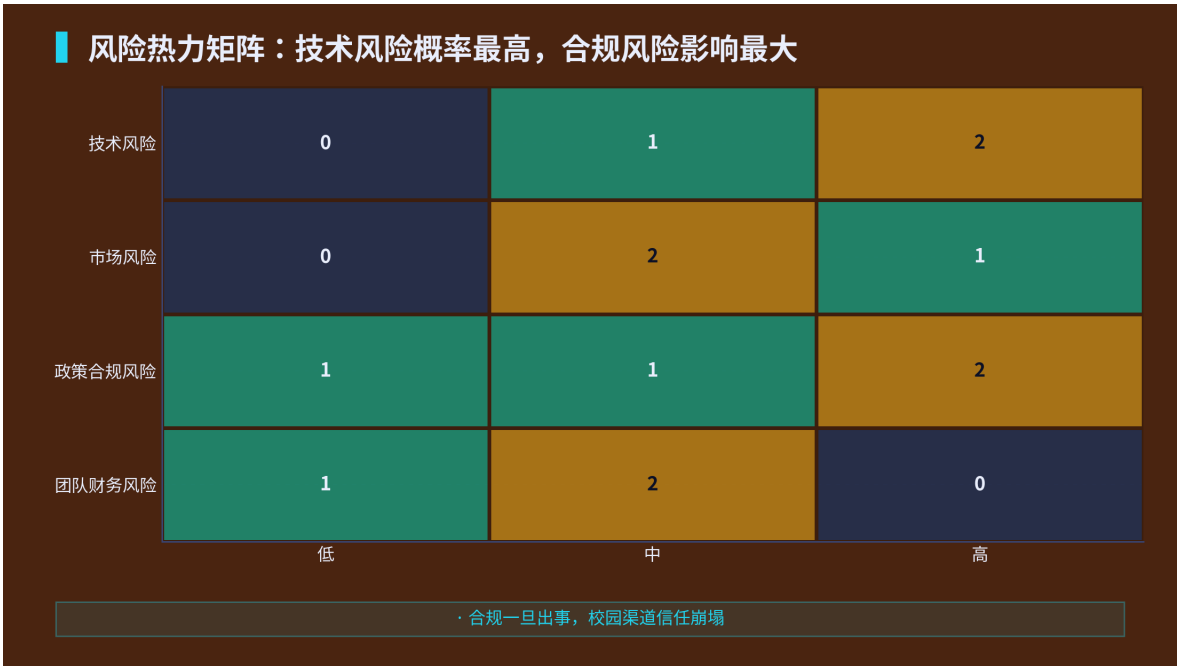
每阶段有可指认交付物与验收标准；来源：团队输入 2025

学生年费定价：本项目39-69元，低于全部竞品



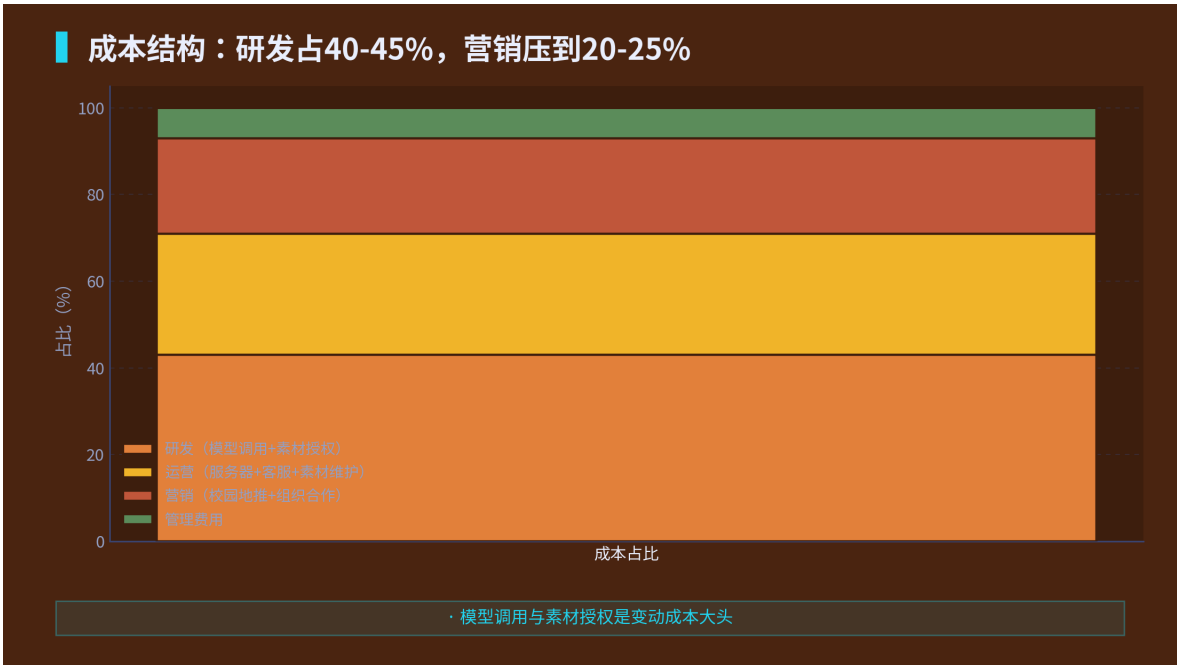
定价锚点是「一次外包排版的钱够订一年」；来源：公开定价 + 行业测算 2025

风险热力矩阵：技术风险概率最高，合规风险影响最大



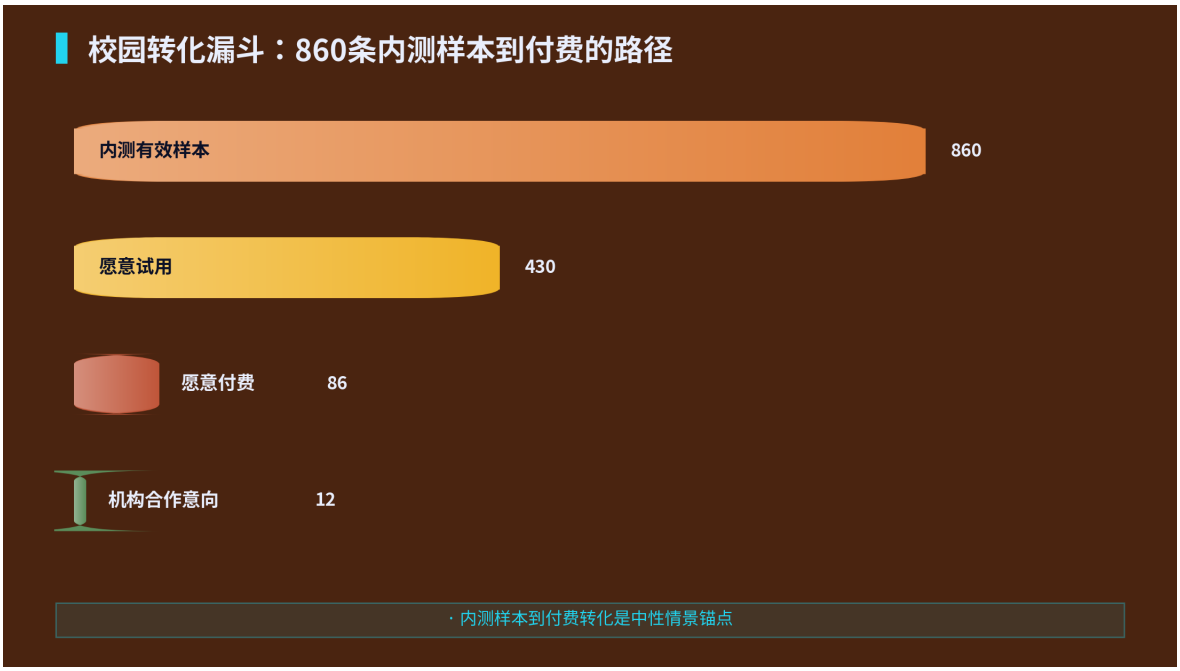
合规一旦出事，校园渠道信任崩塌；来源：团队输入 2025

成本结构：研发占40-45%，营销压到20-25%



模型调用与素材授权是变动成本大头；来源：行业测算：基于团队成本拆解假设 2025

校园转化漏斗：860条内测样本到付费的路径



内测样本到付费转化是中性情景锚点；来源：团队输入 + 行业测算 2025

竞品横向对比：本项目在学生定价与校园模板上领先

维度	本项目	微软Copilot	WPS AI	Gamma
功能闭环	一键成稿+合规素材+导出	大纲+排版	大纲+模板	大纲+排版
年费（测算值）	39-69元	约398元	89-248元	免费+约72美元

维度	本项目	微软Copilot	WPS AI	Gamma
目标用户	学生群体	企业白领	泛办公	海外创作者
中文校园模板	高（设计目标）	低	中	低
素材合规性	高（设计目标）	高	中	中
单次生成耗时	预计约20秒	约30秒	约40秒	约20秒

客户细分与付费意愿：机构付费是收入稳定器

客户类型	核心痛点	付费方	付费意愿（测算值）
普通在校学生	时间紧、排版难、怕侵权	个人	5-15元/次
竞赛/毕设团队	成套材料、格式合规	团队分摊	30-80元/项目
院系/后勤/学生组织	批量、合规、统一模板	机构	2000-8000元/年

财务三情景预测：中性情景第9个月盈亏平衡

情景	年收入（测算值）	年成本（测算值）	年利润（测算值）	盈亏平衡月
保守	18万	20万	-2万	第14个月
中性	45万	32万	13万	第9个月
乐观	90万	55万	35万	第6个月

技术四层架构：输入输出明确，层间解耦

层级	职责	输入→输出	关键技术
交互层	收集主题、页数、风格、学科	用户表单→结构化请求	React+组件化表单
生成层	大纲生成、文案撰写、配图匹配	结构化请求→页面JSON	大模型+提示词编排
素材层	合规商用素材检索与授权校验	页面语义→素材URL+授权凭证	向量检索+授权标签库
导出层	排版渲染、字体嵌入、文件生成	页面JSON→.pptx文件	python-pptx+模板引擎